

Date d'édition : 10.02.2026

Ref : A2.6.1.1

A2.6.1.1 Systèmes interconnectés Automobile bus "CAN" - éclairage



Le panneau didactique Éclairage se compose d'un porte-instruments moderne avec dispositif antidémarrage électronique, toute l'électronique du volant, le module central du système de confort et l'unité électrique centrale à gestion électronique.

L'installation d'éclairage et un moteur d'essuie-glace complètent le système qui permet d'étudier et de présenter clairement les bases de l'électronique automobile et des systèmes de bus de données modernes.

Avec ce concept, une très grande importance a été attachée à l'utilisation de composants automobile d'origine. L'accent est ici mis sur l'identification, l'analyse et la suppression des défauts.

Le panneau didactique comprend les composants suivants :

- l'installation d'éclairage
- le combiné d'instruments
- l'antidémarrage électronique
- l'électronique du volant
- le calculateur pour la détection automatique d'une remorque
- une prise remorque à 13 voies
- le module central du système de confort (bus CAN)
- l'unité électrique centrale à gestion électronique
- le moteur d'essuie-glace
- le capteur optique de pluie
- des relais
- la prise de diagnostic OBD
- une interface pour bus CAN
- un simulateur de derreurs.

Il est possible de compléter le panneau didactique par les maquettes des portières conducteur et/ou passager.

Équipement comprenant :

1 739 5821 Panneau de formation d'éclairage NG

Accessoires

1 738 027 ** Alimentation numérique 1 ... 16 V/40 A

1 688 131 * Câble de réseau UK

1 500 990 ** Douilles d'adaptation, jeu de 2

1 738 9821 Câble de laboratoire de sécurité, jeu 51

Instruments de mesure

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) / Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 10.02.2026

- 1 739 580 ** Instrument de mesure pour bus de données
- 1 773 961 ** Adaptateur bus CAN Multi
- 1 739 5881 ** Adaptateur PC bus LIN pour port USB
- 1 737 9803 ** Adaptateur de diagnostic automobile CAN+USB
- 1 524 013S ** Capteur-CASSY 2 Démarreur
- 1 739 589 ** Logiciel : Testeur de diagnostic automobile, allemand et anglais

La position suivante peut être utilisée comme une alternative pour les deux positions précédentes :
1 524 013SKFZ Sensor-CASSY 2 Starter, automobile

Compléments

- 1 738 27 * Éclairage de remorque
- 1 739 5835 * Portière côté conducteur
- 1 739 5836 * Portière côté passager

Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.

Les articles marqués d'un * ne sont pas indispensables, mais nous les recommandons pour réaliser l'expérience.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > A2.6 Réseaux multiplexés et diagnostic > A2.6.1 Réseaux multiplexés
Techniques > Automobile > A2.1 Electricité automobile > A2.1.3 Eclairage et signalisation multiplexé

Options

Ref : 7395821

Maquette éclairage et signalisation avec bus CAN et LIN, simulateurs de défauts, prise remorque



Ce stand est le fruit de développement commun entre AUDI et LD Didactique.

Il est fabriqué à Ingolstadt par Education Audi et distribué par LEYBOLD.

Le stand se compose d'un tableau de bord moderne avec antidémarrage électronique, d'une électronique complète au volant, d'un système central pratique et d'un système électrique centralisé électronique. Le système d'éclairage et un moteur d'essuie-glace complètent le système électronique.

Les principes de base de l'électronique des véhicules et des systèmes de bus de données modernes (LIN et Bus CAN) sont clairement présentés.

Avec ce concept, une grande importance est donnée à l'utilisation de composants d'automobile originaux.

L'accent est ici mis sur la détection, l'analyse et le dépannage de défauts.

Le système est capable d'effectuer un autodiagnostic ; un testeur de diagnostic approprié (7379803) permet de passer en revue toutes les possibilités de diagnostic.

Le panneau didactique comprend les composants suivants :

Installation d'éclairage avec circuit d'allumage automatique des feux de croisement

Combiné d'instruments

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) / Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 10.02.2026

Antidémarrage électronique
Électronique du volant avec télécommande (bus LIN)
Calculateur pour la détection automatique d'une remorque
Prise remorque à 13 voies
Module central du système de confort (bus CAN)
Unité électrique centrale à gestion électronique
Capteur optique de pluie (bus LIN)
Moteur d'essuie-glace avec commande automatique
Relais
Prise de diagnostic OBD II
Interfaces pour bus CAN/LIN
Simulateur de défauts

Caractéristiques techniques :
tension d'alimentation: 13,8 V =
Consommation de courant maximale: 40 A

Matériel livré :
Banc d'expérimentation, avec CD-ROM

Ref : 738027
Alimentation Numérique CC 1...16 V/40 A avec 2 afficheurs courant et tension



Alimentation à découpage compacte avec tension de sortie modifiable en continu de 1 à 16 V pour 40 A en régime permanent, présentant les caractéristiques suivantes :

- Protection contre la surcharge par retour de courant
- Affichage de la surcharge en cas de surtempérature
- Protection contre la surtension et grande résistance aux tensions parasites HF
- Refroidissement par ventilateur
- Sécurité : EN 61010-1, EN 60950-1
- CEM selon les directives 2004/108/CE et 2006/95/CE
- 3 valeurs fixes de la tension définies par l'utilisateur
- 2 douilles de sécurité de 4 mm (5 A max.) sur la face avant
- 2 bornes à vis de 4 mm (40 A) au dos

Caractéristiques techniques :

- Affichage : numérique à LED verte de 11 mm
- Tension de sortie : 1 à 16 V CC, réglable
- Courant de sortie : 0 à 40 A CC, réglable
- Ondulation résiduelle : 5 mV eff
- Rendement : > 85%
- Tension de service : 230 V CA, 50/60 Hz
- Dimensions (lxHxP) : 200 x 90 x 255 mm
- Poids : 2,6 kg

Matériel livré :
- Alimentation

Date d'édition : 10.02.2026

- Câble secteur
- Mode d'emploi

Ref : 500990

Jeu de 2 douilles d'adaptation de sécurité, rouge et noir



Pour la conversion des appareils à douilles de 4 mm pour les basses tensions ; avec clé Allen pour un montage simple et rapide.

Ref : 7389821

Jeu de 51 câbles d'expérience de sécurité, 25 50 100 cm, Bleu, jaune, gris, blanc, rouge, vert, noir

Section du conducteur : 2,5mm² souple, Courant permanent : max. 32A



À utiliser dans des circuits basse tension, souple ; avec une fiche de sécurité et une prise de sécurité axiale aux deux extrémités.

Le jeu comprend :

3 x 25 cm, rouge 2 x 25 cm, bleu
2 x 25 cm, noir 2 x 25 cm, jaune
1 x 25 cm, vert

4 x 50 cm, rouge 3 x 50 cm, bleu
4 x 50 cm, noir 2 x 50 cm, jaune
1 x 50 cm, vert 4 x 50 cm, gris
4 x 50 cm, marron 1 x 50 cm, blanc

2 x 100 cm, rouge 2 x 100 cm, bleu
5 x 100 cm, noir 1 x 100 cm, jaune
1 x 100 cm, vert 4 x 100 cm, gris
2 x 100 cm, marron 1 x 100 cm, blanc

Date d'édition : 10.02.2026

Ref : 739580

Instrument de mesure pour bus de données



Outil universel pour l'identification sans contact de divers signaux dans un véhicule.

Sortie optique ou acoustique.

Fonction supplémentaire de lampe de poche.

Exemples d'utilisation inclus.

Ref : 7395881

Adaptateur PC bus LIN pour port USB

USB interface to connect a Windows computer to an automotive LIN network. The interface can be used as master or slave.

The software supports LIN description files (LDF) thus messages can be sent and received.

Caractéristiques techniques:

Automatic bit rate, frame length, and checksum type recognition

LIN bus connection via D-Sub, 9-pin

LIN connection short-circuit-proof against transceiver supply and ground

Adapter supply 5 V DC via USB port

Transceiver supply 6 - 28 V DC via D-Sub

Livraison:

USB interface

connecting cable

Date d'édition : 10.02.2026

Ref : 524013S

Sensor-CASSY 2 - Starter Avec licence établissement

Comprend : interface Sensor CASSY 2 (524013) + logiciel CASSY Lab 2 (524220)



C'est une interface connectable en cascade pour l'acquisition de données.

- Pour le branchement au port USB d'un ordinateur, à un autre module CASSY ou au CASSY-Display (524 020USB)
- Sensor-CASSY(524 010), Sensor-CASSY 2 et Power-CASSY (524 011USB) peuvent être connectés en cascade mixte
- Isolée galvaniquement en trois points (entrées de 4 mm A et B, relais R)
- Mesure possible simultanément aux entrées de 4 mm et slots pour adaptateurs de signaux (système à quatre canaux)
- Avec la possibilité de monter en cascade jusqu'à 8 modules CASSY (pour multiplier les entrées et sorties)
- Avec la possibilité d'avoir jusqu'à 8 entrées analogiques par Sensor-CASSY par l'intermédiaire des adaptateurs de signaux
- Avec reconnaissance automatique (plug & play) des adaptateurs par CASSY Lab 2 (524 220)
- Commandée par micro-ordinateur avec le système d'exploitation CASSY (facilement actualisable à tout instant via le logiciel pour l'optimisation des performances)
- Utilisable au choix comme appareil de table à inclinaison variable ou comme appareil de démonstration (aussi dans le cadre d'expérimentation CPS/TPS)

- Alimentée en tension 12 V CA/CC par une fiche femelle ou un module CASSY adjacent

- Informations sur le développeur, LabVIEW et MATLAB; les pilotes sont disponibles sur Internet

5 entrées analogiques

2 entrées tension analogiques A et B sur douilles de sécurité de 4 mm (isolées galvaniquement)

Résolution : 12 bits

Gammes de mesure : $\pm 0,1/\pm 0,3/\pm 1/\pm 3/\pm 10/\pm 30/\pm 100/\pm 250$ V

Erreur de mesure : ± 1 % plus 0,5 % de la pleine échelle

Résistance d'entrée : 1 M Ω

Taux d'échantillonnage : jusqu'à 1 MHz par entrée

Nombre de valeurs : quasiment illimité (suivant le PC) jusqu'à 10 000 valeurs/s, pour un taux de mesure plus élevé max. 200 000 valeurs

Pré-trigger : jusqu'à 50 000 valeurs par entrée

1 entrée courant analogique Asur douilles de sécurité de 4 mm (alternativement à l'entrée tension A)

Gammes de mesure : $\pm 0,03/\pm 0,1/\pm 0,3/\pm 1/\pm 3$ A

Erreur de mesure : erreur de mesure de la tension plus 1 %

Résistance d'entrée : $< 0,5$ Ω

Taux d'échantillonnage : jusqu'à 1 MHz par entrée

Pour de plus amples informations, voir les entrées de tension

2 entrées analogiques sur slot pour adaptateurs de signaux A et B(raccordement possible de tous les capteurs et adaptateurs CASSY)

Gammes de mesure : $\pm 0,003/\pm 0,01/\pm 0,03/\pm 0,1/\pm 0,3/\pm 1$ V

Résistance d'entrée : 10 k Ω

Taux d'échantillonnage : jusqu'à 500 kHz par entrée

Pour de plus amples informations, voir les entrées de tension.

Les caractéristiques techniques varient en fonction de l'adaptateur enfiché.

La reconnaissance des grandeurs et gammes de mesure est assurée automatiquement par CASSY Lab 2 dès qu'un adaptateur est enfiché.

4 entrées timeravec compteurs de 32 bits sur slot pour adaptateurs de signaux (par ex. pour l'adaptateur GM, l'adaptateur timer ou le timer S)

Fréquence de comptage : max. 1 MHz

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) / Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 10.02.2026

Résolution temporelle : 20 ns

5 affichages de l'état par LED pour les entrées analogiques et le port USB

Couleurs : rouge et vert, suivant l'état

Clarté : ajustable

1 relais commutateur (indication de la commutation par LED)

Gamme : max. 250 V / 2 A

1 sortie analogique (indication de la commutation par LED, par ex. pour un aimant de maintien ou une alimentation pour l'expérimentation)

Tension ajustable : max. 16 V / 200 mA (charge $\bar{U}$)

12 entrées numériques (TTL) sur slots A et B pour adaptateurs de signaux (actuellement utilisées seulement pour la reconnaissance automatique de l'adaptateur)

Ref : 739589

Logiciel de diagnostic CASSY pour l'automobile



Logiciel de diagnostic CASSY pour l'automobile, en allemand et en anglais.

Ce logiciel met à disposition une interface pour

le Sensor-CASSY 1 524010

le Sensor-CASSY 2 524013 ainsi que

le Sensor-CASSY K 524013K

qui rappelle un testeur de diagnostic d'origine. Les instruments disponibles sont un multimètre numérique et un oscilloscope à mémoire numérique permettant de mesurer la tension et le courant ainsi que la résistance, la température, la pression, la durée d'injection ou l'angle d'allumage via des adaptateurs de signaux appropriés. Des fonctions pour l'analyse du protocole de données CAN, LIN, SENT et KMI sont également disponibles.

Pour le domaine « Électromobilité », 2 Sensor-Cassy (pas 524 013K) peuvent être reliés pour la présentation de tensions triphasées. Un avertissement haute tension est également prévu en mode multimètre numérique dès que la tension affichée est égale ou supérieure 25 V CA ou 60 V CC. La source de tension intégrée permet de effectuer une mesure de la résistance de compensation de potentiel par la méthode de mesure Kelvin dite aussi mesure 4 fils.

Mode multimètre numérique

Nombre de canaux visualisables : 2

Indicateurs numérique et bargraphe

Sélection manuelle de la gamme de mesure

Sélection automatique de la gamme de mesure

Affichage min/max

Avertissement haute tension à partir de 25 V CA et 60 V CC

Fonction de capture écran

Mode oscilloscope à mémoire numérique

Nombre de canaux visualisables : 4

Temps/DIV et tension/DIV réglables

Image fixe

Fonctions de déclenchement : Auto, Normal et Single

Fonction de prédéclenchement

Nombre de curseurs de mesure : 2

Fonction zoom

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) / Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 10.02.2026

Commande compatible Smart Board

Largeur de ligne modifiable

Analyse de protocole pour CAN, LIN, KMI et SENT

Le canal A supporte la mesure de la tension, du courant, de la tension primaire et secondaire, les impulsions de déclenchement de la pince à induction ainsi que la pression.

Le canal B supporte la mesure de la tension, du courant via la pince ampèremétrique, du courant via l'adaptateur 30 A, de la tension primaire et secondaire, des impulsions de déclenchement de la pince à induction ainsi que la pression.

Mode logiciel

Reconnaissance automatique du matériel

Couleur de fond modifiable

Résultats de mesure mémorisables et éditables

Autodétection pour COM et USB

Mises à jour gratuites et versions de démonstration disponibles sur Internet

En option:

Prérequis matériel : Windows XP/Vista/7/8 (32+64 bits), port USB libre (appareils USB) ou port libre (appareils série)

Ref : 524013SKFZ

CASSY 2 - Starter, l'automobile / Comprend : interface USB Sensor CASSY 2 (524013)

et Logiciel : Vehicle diagnosis, allemand et anglais (739589)



Constitué de :

Sensor-CASSY 2, 524013 Interface connectable en cascade pour l'acquisition de données.

À connecter au port USB d'un ordinateur, à un autre module CASSY ou au CASSY-Display

Sensor-CASSY 2 et Power-CASSY peuvent être connectés en cascade mixte

Isolée galvaniquement en trois points (entrées de 4 mm A et B, relais R)

Mesure possible parallèlement aux entrées de 4 mm et slots pour adaptateurs de signaux (système à quatre canaux)

Avec possibilité de monter en cascade jusqu'à 8 modules CASSY (pour multiplier les entrées et sorties)

Avec possibilité d'avoir jusqu'à 8 entrées analogiques par Sensor-CASSY moyennant des adaptateurs complémentaires

Avec reconnaissance automatique (plug and play) des adaptateurs par CASSY Lab 2 (524220)

Commandée par microordinateur avec le système d'exploitation CASSY (facilement actualisable à tout instant via le logiciel pour l'optimisation des performances)

Utilisable au choix comme appareil de table à inclinaison variable ou comme appareil de démonstration (dans le cadre d'expérimentation CPS/TPS)

Alimentée en tension 12 V CA/CC par une fiche creuse ou un module CASSY adjacent

Information pour le développeur, pilotes LabVIEW TM et MATLAB ® disponibles sur Internet et une licence

Logiciel Diagnostic automobile,

739589 : Logiciel de diagnostic CASSY pour l'automobile. Ce logiciel met à disposition une interface pour le Sensor-CASSY qui rappelle un testeur de diagnostic d'origine. Les instruments disponibles sont un multimètre numérique et un oscilloscope à mémoire numérique permettant de mesurer la tension et le courant ainsi que la résistance, la température, la pression, la durée d'injection ou l'angle d'allumage via des adaptateurs de signaux

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) / Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

www.systemes-didactiques.fr

Date d'édition : 10.02.2026

appropriés. Avec en plus une possibilité d'exploitation de protocole pour signaux CAN, LIN et KML.

Caractéristiques techniques :

Adaptateur secteur 230 V, 12 V / 1,6 A

Matériel livré :

1 Sensor-CASSY 2 1 logiciel Diagnostic automobile 1 câble USB 1 adaptateur secteur 230 V, 12 V / 1,6 A 1 mallette de rangement en PVC solide

En option:

Livré dans une mallette de rangement solide.

Ref : 73827

Eclairage de remorque avec prises 13 voies



Paire de feux multifonctions pour l'éclairage d'une remorque, prêts à l'emploi, avec éclairage de plaque et connecteur 13 voies.

Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 12 V
- Longueur du câble de raccordement : 3 m, amovible
- Version : verre clair ou verre strié

Matériel livré :

- Feux de position arrière - Feux stop
- Clignotants - Catadioptres triangulaires
- Feu antibrouillard arrière - Feux de recul
- Éclairage de plaque

Date d'édition : 10.02.2026

Ref : 7395835

Portière côté conducteur



Portière d'origine Audi A4

Portière côté conducteur (peinte) avec :

- lève-vitre
- serrure de porte
- rétroviseur électrique
- unité de commande lève-vitre et réglage du rétroviseur
- déverrouillage de la porte
- Montée sur 4 roulettes orientables
- Capable d'effectuer un autodiagnostic via le calculateur « Électricité/électronique de confort »

Matériel livré :

Avec CAN H/L, bornes 30, 31 et ZKE sur fiche de 4 mm, câble de raccordement d'env. 2 m

Version sans capitonnage intérieur

Ref : 7395836

Porte de véhicule, côté passager



Portière côté passager d'origine Audi A4 en complément de la portière côté conducteur 7395835 Portière côté passager peinte avec :

- lève-vitre
- serrure de porte
- rétroviseur électrique
- unité de commande lève-vitre et réglage du rétroviseur
- déverrouillage de la porte
- Montée sur 4 roulettes orientables.
- Capable d'effectuer un autodiagnostic via le calculateur « Électricité/électronique de confort »

Matériel livré :

Avec CAN H/L, bornes 30, 31 et ZKE sur fiche de 4 mm, câble de raccordement d'env. 2 m

Version sans capitonnage intérieur